

1. Arquitectura

1.1. Stack general

El despliegue se organiza con **Docker Compose**, que define cinco servicios: frontend, backend, worker, Redis y ERP. Cada servicio ejecuta su propio proceso y se comunica con los demás mediante la red interna de Docker. Backend y worker se construyen desde la misma imagen de Python, con comandos de arranque distintos.

Servicio	Tecnología y función
Frontend	React y TypeScript, compilados con Vite y servidos por Nginx.
Backend	API HTTP con Python, FastAPI y Uvicorn. Centraliza el acceso a los datos y las integraciones.
Worker	Proceso Python para el trabajo en segundo plano, separado de las peticiones de la API.
Redis	Cola de trabajos, estado de reintentos y coordinación entre procesos. Conserva sus datos en un volumen con persistencia AOF.
ERP	Aplicación Python del reto, ejecutada en su propio contenedor con los archivos de la Caja montados en modo de solo lectura.

Fuera de estos contenedores utilizamos **Supabase**, con PostgreSQL para los datos y Storage para los archivos, y los servicios de IA **OpenRouter** y **TypeSafe**.

En producción, **Traefik** recibe las conexiones HTTPS y las dirige al frontend. Nginx sirve la aplicación y reenvía las peticiones `/api` al backend. El ERP y Redis se acceden por la red interna, sin publicar sus puertos en el host. Las comprobaciones de salud de Compose hacen que backend y worker esperen a que ERP y Redis estén disponibles antes de arrancar.

1.2. Conexión del backend con el ERP

La integración está encapsulada en un adaptador Python que utiliza **HTTPX** para las peticiones HTTP y procesa las respuestas **XML** del ERP. API y worker comparten este adaptador. La dirección y las credenciales se obtienen de las variables de entorno `ERP_BASE_URL`, `ERP_USERNAME` y `ERP_PASSWORD`.

Acceso entre contenedores. El backend conecta con `http://erp:8009`, donde `erp` es el nombre del servicio en Docker. Como el ERP original escucha únicamente en loopback, lo arrancamos en `127.0.0.1:8010` dentro de su contenedor y utilizamos **socat** para reenviar las conexiones del puerto 8009 hacia ese proceso. Así lo hacemos accesible a los otros servicios sin modificar su código.

```
Backend / worker → erp:8009 → socat → ERP en 127.0.0.1:8010
```

Sesión y lectura. El adaptador inicia sesión con `POST /erp/login`, enviando usuario y contraseña, y utiliza el token recibido en la cabecera `X-ERP-Token`. Lee el estado con `GET /erp/estado` y recorre los asientos mediante `GET /erp/asientos?pagina=N`. La integración consulta los datos del ERP; no escribe asientos ni cambia su estado.

Sincronización a PostgreSQL. La lectura genera un snapshot: una copia identificada y fechada del ERP. El proceso sigue estos pasos:

1. Consulta el estado del ERP antes de comenzar y descarga sus páginas secuencialmente.
2. Comprueba la numeración, el tamaño de las páginas y el total de asientos. Vuelve a consultar el estado al terminar para detectar cambios de versión, número de asientos, actualización cargada o un reinicio durante la descarga.
3. Normaliza fechas e importes, conservando los valores originales, las advertencias y los asientos duplicados. El XML se interpreta desde sus bytes para respetar la codificación declarada.
4. Guarda el snapshot y todos sus asientos en una única transacción de PostgreSQL. Si la descarga queda incompleta o falla una comprobación de consistencia, no publica esa copia.

Límites y errores de conexión. Cada cliente realiza las peticiones secuencialmente, con un timeout de 10 segundos y un espaciado máximo nominal de nueve peticiones por segundo. El adaptador limita cada operación de lectura a tres intentos: respeta `Retry-After` ante `ERP-429`, permite una renovación de sesión ante `SES-401`, reintenta `ORA-00600` y aplica esperas crecientes a errores transitorios de red o protocolo. Si no consigue completar la lectura, propaga el error y conserva los snapshots guardados anteriormente.

1.3. Cola de subida y recuperación de archivos

La API acepta el archivo (`202`) cuando el **PDF está en Storage**, su **registro en PostgreSQL** y su **UUID en Redis**. Un worker independiente procesa hasta diez archivos simultáneos y mueve cada trabajo atómicamente de pendiente a en curso.

- **Cae el backend:** el worker puede continuar. Al volver la API, la interfaz recupera el estado guardado.
- **Cae el worker:** al arrancar, devuelve los trabajos interrumpidos a la cola y reutiliza los resultados ya guardados. Puede repetir una fase incompleta; no necesita subir otra vez el archivo.
- **Cae Redis:** la cola y los reintentos se recuperan del volumen `redis_data`, con AOF y sincronización en cada escritura. Docker reinicia los procesos caídos; el worker retoma los trabajos cuando Redis vuelve y obtiene el bloqueo de coordinación.
- **Falla un trabajo:** hasta cinco intentos con espera exponencial, sin ocupar un hueco mientras espera. Después queda disponible el reintento manual.

1.4. Extracción de datos de las facturas

1. **Texto e imágenes.** El worker descarga el PDF de Storage. Poppler extrae su texto nativo con `pdftotext -layout` y convierte todas las páginas a JPEG con `pdftoppm`. Las imágenes permiten leer escaneos, tablas y sellos que la capa de texto no recoge.
2. **Lectura con IA.** Enviamos el texto y las imágenes, en orden, al modelo principal `google/gemini-3.8-flash` mediante OpenRouter. El prompt pide transcribir los datos, señalar incertidumbres e ignorar instrucciones impresas que intenten alterar el procesamiento.

3. **Respuesta estructurada.** El modelo devuelve una llamada a `InvoiceExtraction` con proveedor, NIF, IBAN, número de factura, pedido, fecha, moneda, conceptos, importes y anotaciones. Pydantic valida el esquema; una respuesta inválida produce un error y no se publica como extracción válida.
4. **Preparación.** Normalizamos los importes. Podemos recuperar un NIF o IBAN con una o dos sustituciones si el otro identificador coincide de forma exacta y única con un proveedor, dejando constancia. TypeSafe categoriza los conceptos.
5. **Guardado.** Conservamos texto, imágenes, JSON extraído y metadatos con hashes, modelo y correcciones en Storage; los campos consultables se guardan en PostgreSQL. Registramos duración y consumo. Al completar la fase, `result_path` permite reutilizar la extracción en un reintento.

Esta fase produce datos y evidencias. La decisión de pago se calcula después.

1.5. Decisión de pago

El motor cruza la extracción con proveedores, pedidos y el snapshot del ERP vinculado a la factura. Las reglas comprueban identidad, IBAN, estado del pedido, asiento único, fecha, incertidumbres e importes. Los cálculos usan `Decimal`, tolerancia de **0,01 EUR** y tipos de cambio fijos definidos para el reto.

La decisión sigue esta prioridad:

1. **NO_PAGAR:** el ERP registra el pedido como pagado.
2. **ESCALAR:** falla una comprobación o existe una restricción comercial que requiere revisión humana.
3. **PAGAR:** se superan los controles y no quedan incidencias.

Si no existe el veto por pago previo, `openai/gpt-5.6-luna` revisa las anotaciones para detectar disputas, cancelaciones o bloqueos. Debe señalar una nota existente como evidencia; las comprobaciones numéricas y las referencias se resuelven mediante código.

PostgreSQL protege la publicación con bloqueos por pedido y un índice único para facturas aprobadas con el mismo NIF y número. Las facturas que compiten por un pedido se escalan, conservando el veto de NO_PAGAR. Guardamos resultado, comprobaciones y motivos.

1.6. Trazabilidad

El **UUID de la factura** conecta el recorrido completo:

- **Origen:** PDF, nombre y hash del archivo.
- **Extracción:** texto, páginas, datos, modelo utilizado y correcciones de identificadores.
- **Contexto y decisión:** snapshot del ERP, comprobaciones superadas o fallidas y motivos del resultado.
- **Operación:** estado, intentos, último error, próxima ejecución y duración de extracción.
- **Consumo:** proveedor, modelo y coste por operación, vinculados a la factura.

La interfaz permite contrastar el documento, la extracción y el asiento relacionado. Los logs identifican las operaciones por factura. Los consumos pasan por una bandeja persistente en Redis antes de guardarse en PostgreSQL; repetir esa escritura utiliza el mismo UUID para evitar duplicados.

1.7. Capacidad, coste y límites

Métricas de la app: tiempo medio de procesamiento de **8,31 s** y cadencia estimada de **0,831 s/factura con 10 workers** (8,31 / 10), equivalente a **≈1,20 facturas/s**. La media utiliza la duración registrada de extracción; la cadencia estima el efecto del paralelismo, no mide el tiempo completo del lote.

Operación	Coste medio por factura	Distribución
Extracción	\$0.0123	94,9 %
Clasificación	\$0.0005	4,0 %
Categorización	\$0.0001	1,1 %
Total	\$0.0130	100 %

Importes y porcentajes redondeados independientemente, tal como aparecen en la app. Incluyen el consumo registrado de los reintentos; infraestructura y almacenamiento se contabilizan aparte.

Tarifas en USD por millón de tokens, consultadas en OpenRouter el 20/09/2026:

Modelo	Uso	Entrada / 1M tokens	Salida / 1M tokens
Gemini 3.8 Flash	Extracción	\$0.75	\$3.75
GPT-5.6 Luna	Clasificación	\$0.20	\$1.20
Jev 1.13	Categorización	\$0.042	\$0

- **Capacidad:** un proceso worker con diez trabajos concurrentes. El bloqueo global impide escalar simplemente replicando el contenedor; más procesos exigirían coordinación por trabajo. CPU y RAM del servidor quedan por documentar.
- **Recuperación:** exige conservar el volumen de Redis. Una transferencia incompleta debe reenviarse; un corte entre guardar y encolar puede requerir intervención. La cola no se reconstruye automáticamente desde PostgreSQL si Redis pierde sus datos.

2. ADRs / trade-offs

2.1. Rediseño de la forma de visualizar y gestionar la documentación

Durante la mayor parte del reto tuvimos la mentalidad incorrecta, estuvimos diseñando la aplicación que a nosotros (los desarrolladores) nos gustaría tener, con sus métricas de tiempo y costo por archivo, las listas marcadas por el nombre del archivo, las fechas que se enseñaban eran las de la hora de subida. Luego nos dimos cuenta de nuestro error, esto no lo vamos a usar nosotros, esto es para Alberto, y la idea es ahorrar tiempo no admirar las ver técnicas(que también, pero no deberían ser la parte central), por lo que rediseñamos la interfaz principal con este mismo fin:

Ya lo principal no es el nombre del archivo, es el proveedor, que incluye el logo de su empresa para encontrarse aún más rápido, toda la metadata como el tiempo de procesamiento o el costo están dentro de los detalles del documento, la fecha que importa es en la que se emitió la factura, no en la que se subió el archivo, está a simple vista tanto el costo de cada factura con IVA como sin IVA, se traducen automáticamente a euros todas las facturas que estén en otras divisas, las facturas se organizan por meses,

y para cada mes enseñamos el total de gastos y algunas métricas útiles, la barra de búsqueda funciona con todo lo que te interesaría, NIF, empresa, conceptos...

Finalmente dejamos todos esos detalles extra junto con la visualización de la propia factura en el apartado de detalles una vez se clicla sobre una entrada.

UI antigua

hUMANos

Q Buscar facturas...

1-50 de 5421 / 11Subir factura

Facturas

Proveedores

Pedidos

ERP

Consumo

Factura

Estado

Decisión

\$ Coste

⌚ Tiempo

📅 Fecha de subida

factura_9660.pdf

Completado

Pagar

\$0.0163

9.49 s

19 sept 2026, 23:22

factura_7713.pdf

Completado

Pagar

\$0.0072

19.46 s

19 sept 2026, 23:22

factura_7495.pdf

Completado

Pagar

\$0.0082

20.10 s

19 sept 2026, 23:22

factura_7036.pdf

Completado

Pagar

\$0.0059

10.57 s

19 sept 2026, 23:22

factura_6990.pdf

Completado

Pagar

\$0.0056

8.54 s

19 sept 2026, 23:22

factura_6932.pdf

Completado

Escalar

\$0.0116

8.91 s

19 sept 2026, 23:22

factura_2923.pdf

Completado

Pagar

\$0.0136

10.71 s

19 sept 2026, 23:22

factura_1221.pdf

Completado

Pagar

\$0.0200

26.41 s

19 sept 2026, 23:22

factura_1210.pdf

Completado

Pagar

\$0.0056

16.93 s

19 sept 2026, 23:22

e18_P001.pdf

Completado

Escalar

\$0.0255

17.66 s

19 sept 2026, 23:22

e16_P011.pdf

Completado

Pagar

\$0.0052

8.80 s

19 sept 2026, 23:22

e15_P012.pdf

Completado

Escalar

\$0.0161

12.87 s

19 sept 2026, 23:22

e14_P004.pdf

Completado

Escalar

\$0.0158

14.06 s

19 sept 2026, 23:22

e13_P014.pdf

Completado

Escalar

\$0.0121

8.68 s

19 sept 2026, 23:22

e12_P010.pdf

Completado

Escalar

\$0.0126

9.68 s

19 sept 2026, 23:22

e11_P011.pdf

Completado

Escalar

\$0.0120

8.69 s

19 sept 2026, 23:22

e10_P006.pdf

Completado

Escalar

\$0.0128

11.20 s

19 sept 2026, 23:22

e09_P015.pdf

Completado

Escalar

\$0.0158

15.34 s

19 sept 2026, 23:22

e08_P012.pdf

Completado

Pagar

\$0.0054

18.37 s

19 sept 2026, 23:22

e07_P006.pdf

Completado

Pagar

\$0.0067

11.22 s

19 sept 2026, 23:22

e06_P013.pdf

Completado

Escalar

\$0.0120

10.68 s

19 sept 2026, 23:22

e05_P004.pdf

Completado

Escalar

\$0.0110

7.00 s

19 sept 2026, 23:22

e04_P003.pdf

Completado

Pagar

\$0.0068

19.71 s

19 sept 2026, 23:22

e03_P002.pdf

Completado

Pagar

\$0.0044

7.74 s

19 sept 2026, 23:22

e02_P002.pdf

Completado

Escalar

\$0.0156

13.15 s

19 sept 2026, 23:22

UI nueva

hUMANos

Q Buscar cliente, proveedor, factura...

Subir factura

Enviar a tu Gestoría

<Agosto de 2026>

Gastos89.514,67 €A pagar88.146,08 €A revisar19.214,80 €

Facturas

Cientes

Análisis

Proveedores

Pedidos

ERP

Consumo

Facturas recibidas

Proveedor / Factura

Revisión

Fecha

Base imponible

Suministros Levante S.L.

2026/83251 · factura_9660.pdf · Cuota de servicio · Servicio de limpieza · Suministro pedido

Lista para pagar

23 ago 2026

4844,42 €
Con IVA 5861,75 €

...

Papelería Ruzafa S.C.

FA-6506 · factura_7713.pdf · Transporte urgente x1

Lista para pagar

10 ago 2026

1687,43 €
Con IVA 2041,79 €

...

OFIMÁTICA CIEZA S.L.

F26-0995 · factura_7495.pdf · - Material de oficina (1 ud) · - Consumibles (1 ud)

Lista para pagar

02 ago 2026

4419,70 €
Con IVA 5347,84 €

...

Ofimática Cieza S.L.

F26-8242 · factura_7036.pdf · Consumibles x1 · Servicio de limpieza x1 · Servicio mensual x1

Lista para pagar

09 ago 2026

2996,36 €
Con IVA 3625,60 €

...

Electricidad Montcada S.A.

FA-2805 · factura_6990.pdf · Servicio mensual x1

Lista para pagar

16 ago 2026

5358,55 €
Con IVA 6483,85 €

...

Informática Benimámet S.L.

FA-9867 · factura_6932.pdf · Material de oficina x1 · Servicio de limpieza x1

A revisar

06 ago 2026

2210,00 €
Con IVA 2674,10 €

...

Limpiezas Turia S.L.

2026/67055 · factura_2923.pdf · Consumibles · Material de oficina

Lista para pagar

22 ago 2026

5602,22 €
Con IVA 6778,69 €

...

Transportes Guadaira S.A.

FA-7272 · factura_1221.pdf · Servicio de limpieza x1 · Instalación x1 · Mantenimiento trimestral x1 · R...

Lista para pagar

15 ago 2026

5511,55 €
Con IVA 6668,98 €

...

Ofimática Cieza S.L.

F26-3928 · factura_1210.pdf · Consumibles x1

Lista para pagar

24 ago 2026

3041,22 €
Con IVA 3679,88 €

...

Electricidad Montcada S.A.

FAT-9107 · e07_P006.pdf · Servizi professionali

Lista para pagar

07 ago 2026

2340,00 €
Con IVA 2831,40 €

...

INFORMÁTICA BENIMÁMET S.L.

FA-7532 · FA-7532_informática.pdf · Servicio anual de mantenimiento (1 ud)

A revisar

12 ago 2026

12.890,00 €
Con IVA 15.596,90 €

...

Papelería Ruzafa S.C.

FA-7357 · FA-7357_papeleria.pdf · Reparación equipo (1)

Lista para pagar

07 ago 2026

5016,55 €
Con IVA 6070,03 €

...

TRANSPORTES GUADAIRA S.A.

FA-6506 · factura_7713.pdf · Transporte urgente x1

Lista para pagar

17 ago 2026

2594,76 €
Con IVA 3178,55 €

...

5 / 9

2.2. El procesamiento de los archivos

Ya hemos explicado qué modelos usamos y cómo funciona el proceso, que resulta ser muy sencillo, pero no empezamos ahí.

Probamos múltiples OCRs, y el que mejor resultado nos dio fue Mistral OCR. Aun así, vimos que destacar en benchmarks de OCR no se traducían necesariamente en mejores resultados para nuestras facturas. Eran imágenes anómalas, pero de baja complejidad: sin tablas difíciles, esquemas ni apenas imágenes dentro del documento. En este caso, algunos modelos de lenguaje generalistas las entendían mejor.

En nuestras pruebas, darle al modelo la imagen y el texto extraído del PDF funcionaba mejor que darle la imagen, el texto del OCR y el texto extraído. También probamos a darle subimágenes, haciendo crops de las zonas más delicadas, pero los resultados tampoco respaldaban que eso ayudase. Muchas horas de trabajo acabaron en una solución muy básica, pero eficaz.

Luego pasamos por otra fase: hacíamos que un modelo combinase el texto extraído con lo que veía en la imagen, y después otro modelo extraía los datos estructurados. Al final nos dimos cuenta de que podíamos saltarnos esa combinación y extraer directamente.

De entre los distintos modelos Gemini es el que mejor resultados nos da en las imágenes complicadas, y aunque el precio es significativamente mayor a otros como astra, ~1 centimo por facturas que contienen miles de euros en concepto es un mucho mejor trato que 0.01 centimos y equivocarnos leyendo los datos.

El flujo quedó tan sencillo como:

```
PDF → Extraer texto embebido y sacar imágenes → LLM (imágenes, texto y
esquema de tool call) → Tool call con los datos extraídos
```

Para obtener los datos estructurados, le damos al modelo una herramienta con el esquema de salida y configuramos `tool_choice` como `required`.

Resultado del procesamiento

Facturas

Cientes

Análisis

Proveedores

Pedidos

ERP

Consumo

2026-72452_suministros.pdf

PDF

Texto

Suministros Levante S.L.

Datos extraídos

ERP

Facturas

Cientes

Análisis

Proveedores

Pedidos

ERP

Consumo

Suministros Levante S.L.

NIF: B46102331

Valencia - España

IBAN: ES21 0049 1500 0512 3456 7890

FACTURA Nº: 2026/72452

Fecha: 10/08/2026

Ref. Pedido: PO-2026-0531

Cliente: Banco Miramar S.A. · CIF: A58231074

Paseo de la Castellana 214, Madrid

Servicio de limpieza x1 ... 694,58 €

Consumibles x1 ... 1.133,25 €

Base imponible: 1.827,83 €

IVA (21%): 383,84 €

TOTAL: 2.211,67 €

100%

1 / 1

Decisión

Pagar

Identidad, pedido, ERP, importes y fecha verificados.

Número de factura

2026/72452

Fecha

2026-08-10

Pedido

PO-2026-0531

NIF

B46102331

IBAN

ES2100491500051234567890

Base imponible

1827,83 €

IVA

21%

Cuota de IVA

383,84 €

Total

2211,67 €

Conceptos

Servicio de limpieza x1

694,58 €

Consumibles x1

1133,25 €

Notas

Documento generado por el sistema de facturación del proveedor.

Coste de procesamiento

\$0.0058

Tiempo total

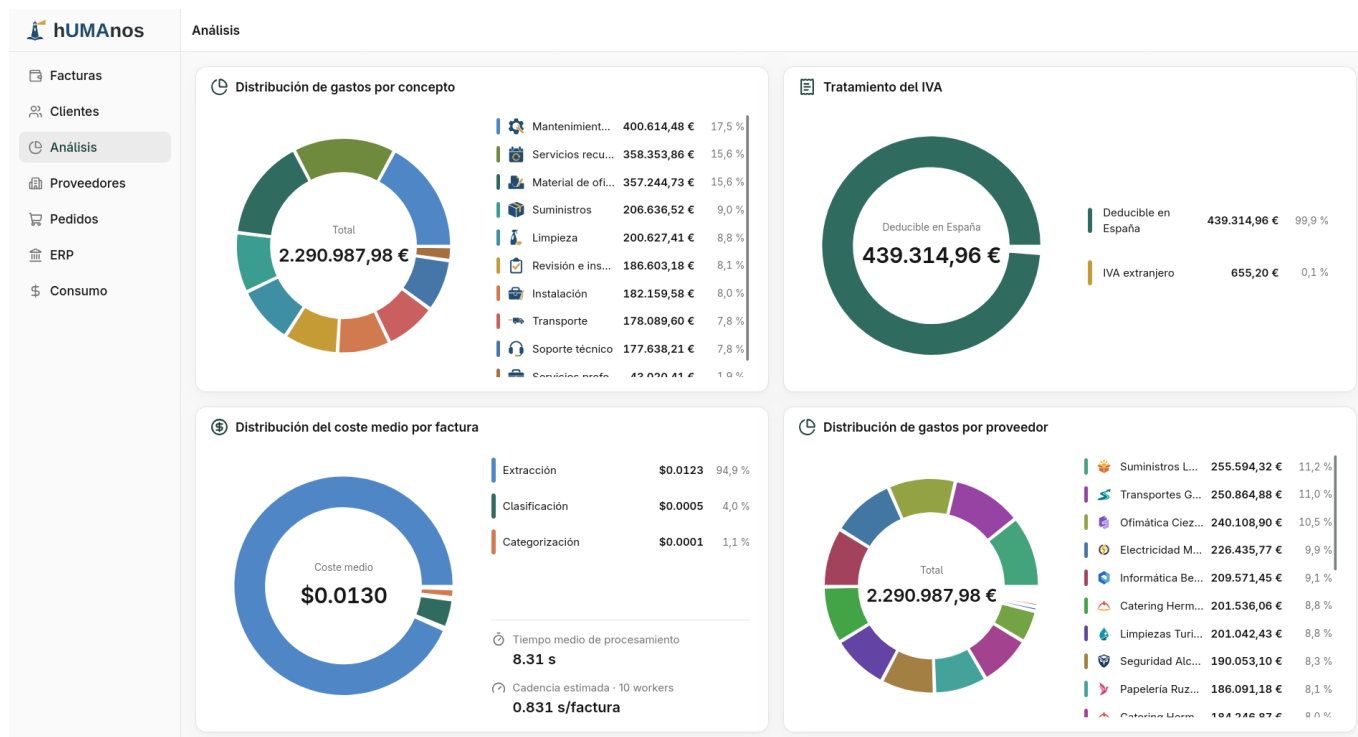
7.11 s

2.3. Analíticas y Categorización

Con todos los datos que nos aportan las facturas hemos querido ir un paso más allá y aportar valor mediante gráficas, en concreto una de costes, una gráfica sobre el tratamiento del IVA donde se ve la cantidad y porcentaje de IVA español y extranjero, muy importante a tener en cuenta a la hora de desgravar gastos. Y las gráficas que interesan más son las de la distribución de costes, la clara es la distribución por proveedor mostrando cuánto se ha gastado la empresa de Alberto en cada proveedor, pero aprovechando que hemos extraído todos los conceptos hemos hecho otra de coste por concepto, donde se revelan estadísticas como que el mayor gasto son servicios de mantenimiento. Aunque los conceptos no dicen de qué tipo son, para agruparlos hemos hecho una categorización usando un modelo de decisiones, JEV, el cual tiene costes mínimos y latencias muy bajas, a cambio de solo poder proporcionar respuestas estructuradas de un enum.

Panel de analíticas

7 / 9



hUMANos

Facturas

Cientes

Análisis

Proveedores

Pedidos

ERP

Consumo

F-2026-0005

Cobrada

Descargar PDF

Cliente

Selecciona un cliente

Fecha de emisión

09 / 15 / 2026

Vencimiento

10 / 15 / 2026

Concepto

Taller de gestión administrativa y planificación presupuestaria

Cantidad

Precio sin IVA

IVA %

1

720.00

21

+ Añadir concepto

Notas

Factura de ejemplo. Emitida exclusivamente para pruebas de Veri*Factu.

Base imponible

IVA

Total con IVA

720,00 €

151,20 €

871,20 €

Banco Miralmar S.A.

FACTURA F-2026-0005

15 sept 2026

QR TRIBUTARIO

VERI*FACTU

DATOS DE MI EMPRESA

Banco Miralmar S.A.

A58231077

Paseo de la Castellana 214, Madrid

CLIENTE

Tándem Aula Digital S.L.

B93041069

Calle de las Ideas 12, 50018 Zaragoza

equipo@tandemaula.example

Fecha de emisión: 15 sept 2026

Vencimiento: 15 oct 2026

CONCEPTOS

CONCEPTO	CANTIDAD	PRECIO SIN IVA	IVA %	IMPORTE
Taller de gestión administrativa y planificación presupuestaria	1	720,00 €	21%	720,00 €

Base imponible

720,00 €

IVA

151,20 €

Total con IVA

871,20 €

Factura de ejemplo. Emitida exclusivamente para pruebas de Veri*Factu.

REGISTRADO EN EL ENTORNO DE PRUEBAS DE LA AEAT

Factura recibida con VERI*FACTU

hUMANos

Facturas

Cientes

Análisis

Proveedores

Pedidos

ERP

Consumo

ejemplo-verifactu-recibida.pdf

PDF

Texto

IRENE SOLUTIONS SL

Datos extraídos

ERP

IRENE SOLUTIONS SL

NIF: B12959755

EJEMPLO - ENTORNO DE PRUEBAS

FACTURA F-2026-0005

Fecha de emisión: 15/09/2026

Vencimiento: 15/10/2026

CLIENTE

WEFINZ SOLUTIONS SL

NIF: B44531218

Concepto

Importe sin IVA

Taller de gestión administrativa y planificación presupuestaria

720,00 €

Base imponible

720,00 €

IVA

151,20 €

TOTAL

871,20 €

VERI*FACTU - PRUEBAS

Ejemplo de recepción basado en una factura registrada en el entorno de pruebas.

Sin validez fiscal. El QR permite consultar el registro de pruebas en la AEAT.

Decisión

Escalar

No se encuentra el proveedor del pedido o su NIF no coincide con la factura.

El IBAN no coincide con el del proveedor del maestro o no se puede verificar.

El pedido no existe o su código es ambiguo en el maestro.

El proveedor o NIF registrado en el pedido no coincide con la factura.

El pedido no tiene un asiento ERP único.

El proveedor o NIF del ERP no coincide con la factura o no se puede verificar.

El pedido no tiene un único asiento PENDIENTE en el ERP.

Faltan importes legibles o no son decimales válidos.

El IVA no corresponde a la base y al tipo impreso (tolerancia 0.01 EUR).

No se puede verificar que el total coincida con el importe del pedido (tolerancia 0.01 EUR).

No se puede verificar que el total coincida con el importe del ERP (tolerancia 0.01 EUR).

El pedido tiene una revisión pendiente o no se puede verificar.

No se puede reservar el pedido de forma exclusiva para esta factura.

No se indica el porcentaje de IVA aplicado.; No figura el IBAN en la factura.; No figura el número de orden de compra o pedido.

La anotación indica que la factura carece de validez fiscal, por lo que su elegibilidad para el pago debe ser revisada antes de proceder. Evidencia: Sin validez fiscal. El QR permite consultar el registro de pruebas en la AEAT.

QR Veri*Factu

Consultar en AEAT · Pruebas

Número de factura

F-2026-0005

Fecha

2026-09-15

Pedido

NIF

B12959755

IBAN

Base imponible

720,00 €

...

...

...

Todo listo para que Alberto tenga que preocuparse lo menos posible de los problemas burocráticos de la facturación.

9 / 9